

SENTINEL FAMILY — Implementation Gaps Report

Generado: 2026-09-04 · Versión inicial (build 1)

Este informe enumera cada función incompleta o bloqueada, qué está implementado realmente, qué falta y el procedimiento exacto de activación. Cuando un dato no está verificado se indica “Pendiente de cotización o validación técnica.” No se inventan cifras.

Resumen de estado

Feature	Status	Tested
P0 Onboarding legal (Términos → Datos → Transparencia → Ciberseguridad)	COMPLETE	Sí (web e2e)
P0 Evidencia de consentimiento versionada (append-only)	COMPLETE	Sí
P0 Consentimiento granular (14 permisos independientes)	COMPLETE	Sí
P0 Autenticación email + contraseña (JWT + refresh rotativo)	COMPLETE	Sí (curl + e2e)
P1 Perfil + avatar (color, símbolo, inicial)	COMPLETE	Sí
P2 Creación visual de grupo (orbital, física, nacimiento, gris/vivo)	COMPLETE	Sí (web e2e)
P2 Invitaciones WhatsApp/SMS (estados prepared/dispatched/accepted/...)	COMPLETE	Parcial (web abre wa.me; SMS requiere dispositivo)
P2 ENVIAR A TODOS + formación + colapso a Mini-Orb	COMPLETE	Sí (web e2e)
P2 Aceptación por enlace /invite/	COMPLETE	Sí (API)
P2 Roles y entitlements (Owner/Admin/...; canCreateGroups, max...)	COMPLETE	Sí (API 402)
P3 Mapa (react-native-maps) con avatares y estados veraces	PARTIAL	Solo web (placeholder veraz)
Proveedores Azure Maps (geocoding, rutas con tráfico, flujo de tráfico, tráfico predictivo)	COMPLETE	Sí (API)
P4 Orbe Sentinel — escena 3D del mind-map (grafo raíz→familias→herramientas, física de fuerzas portada, cámara orbital, profundidad) — renderer FALLBACK	COMPLETE	Sí (web e2e)
P4 Orbe Sentinel — renderer HIGH (WebGL/Three.js)	NOT AVAILABLE	—
Tarjetas estilo Pulse Engine (PulseCard: header/mono, barras, divisor, footer, flip 0.8 s, claro/oscuro)	COMPLETE	Sí (web e2e)
P5 Orbe de persona (acciones contextuales)	PARTIAL	Sí (render)
P6 Tarjeta de privacidad doble cara (flip 3D)	COMPLETE	Sí
P7 Quedada (orbe espacial, estados, ETA real, deep link)	PARTIAL	Sí (API)
P7 Comando natural (“quedar a cenar en X a mi grupo Y”)	PARTIAL	Sí
P8 Convoy (líder/copiloto/cola, separación temporal, cohesión)	PARTIAL	Sí (API, 1 vehículo)
P9 Anti-congestión (salir ahora / descanso +30 +60 / ruta alternativa con tráfico predictivo)	PARTIAL	Sí (API, plan pro)
P9 Multimodal / ahorro combustible / movilidad sostenible / rutas cotidianas	BLOCKED	Estado veraz
P10 Road Reality + botón incidencia por voz	BLOCKED	Estado veraz
P11 Cámara compartida temporal (1 min, extensión, onda radio)	BLOCKED	Estado veraz
P12 WhatsApp Business / SMS proveedor	BLOCKED	—
P13 V16	BLOCKED	Estado veraz
P14 Métricas / patrones / inteligencia	NOT AVAILABLE	—
Motor de alertas unificado (¿Todo bien?, incidencia, emergencia, trazabilidad)	COMPLETE	Sí (API + UI)
Planes Free/Basic/Pro + popup NO DISPONIBLE + Ver planes	COMPLETE	Sí

Feature	Status	Tested
Documentos legales versionados + re-consentimiento por versión	COMPLETE	Sí
Tema Día/Noche automático	COMPLETE	Sí

Autenticación social (Google, Microsoft, Supabase)

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Email+contraseña con JWT y refresh rotativo; UI muestra proveedores como SERVICIO NO CONFIGURADO.
Qué falta	OAuth con Google/Microsoft y/o Supabase Auth.
Motivo exacto del bloqueo	El usuario entregará las claves al finalizar esta versión.
API requerida	Google Identity / Microsoft Entra ID / Supabase Auth
Cuenta requerida	Google Cloud, Azure AD, Supabase
Credencial requerida	Client ID/Secret; Supabase URL + anon key
Suscripción requerida	Gratis en tiers básicos
Infraestructura requerida	Redirect URIs / esquema sentinel://
¿Requiere pago?	No
¿Requiere aprobación externa?	Verificación de app OAuth (Google) si se publica
Ficheros relevantes	backend/routers/auth.py, frontend/app/onboarding/account.tsx
Cambios técnicos requeridos	Añadir endpoints /auth/oauth/*, vincular cuenta por email verificado, UI de botones.
Procedimiento de activación	Crear credenciales → añadir a backend/.env → desplegar → probar en dispositivo.
Implicaciones de seguridad	Validar id_token en servidor; nunca en cliente.
Implicaciones de privacidad	Solo email y nombre; sin scopes extra.
Coste conocido	Sin coste verificado
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Mapa nativo (react-native-maps) — verificación en dispositivo

Estado actual	PARTIAL
Implementado realmente	Integrado con estilos Día/Noche, marcadores de personas con estados veraces; vista web muestra un lienzo espacial honesto.
Qué falta	Prueba en Expo Go/dispositivo; clave Google Maps para Android en build de producción.
Motivo exacto del bloqueo	La vista web no renderiza mapas nativos.
API requerida	Apple Maps (iOS) / Google Maps SDK (Android)
Cuenta requerida	Google Cloud (solo Android build)
Credencial requerida	Android API key (app.json android.config.googleMaps.apiKey)
Suscripción requerida	Google Maps Platform (crédito mensual gratuito)
Infraestructura requerida	—
¿Requiere pago?	Posible según uso
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	frontend/src/components/MapCanvas.tsx
Cambios técnicos requeridos	Añadir la clave a app.json antes de generar la build Android.
Procedimiento de activación	Publish → build Android con clave configurada.
Implicaciones de seguridad	Restringir clave por paquete.
Implicaciones de privacidad	Ninguna adicional.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Renderer WebGL del Orbe (Three.js / expo-gl)

Estado actual	NOT AVAILABLE
Implementado realmente	Arquitectura separada: orbNodes (datos), orbPhysics (simulación portada del template), orbInteractions (gestos), OrbRendererFallback (vistas nativas con profundidad), OrbRendererHigh (gate), orbTheme (constantes). El fallback ya reproduce composición, profundidad, expansión, cámara y física.
Qué falta	Implementación GL de RendererProps (esferas con material, bloom, HDRI).
Motivo exacto del bloqueo	expo-gl/three no integrados en esta build para evitar riesgo de bundle en Expo Go; el fallback cumple la fidelidad exigida.
API requerida	expo-gl + three (WebGLRenderer; WebGPU no existe en móvil)
Cuenta requerida	—
Credencial requerida	—
Suscripción requerida	—
Infraestructura requerida	—
¿Requiere pago?	No
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	frontend/src/orb/OrbRendererHigh.tsx
Cambios técnicos requeridos	Implementar escena three con los nodos proyectados; activar isHighRendererAvailable() con detección de GL.
Procedimiento de activación	yarn expo install expo-gl three → implementar → build nativa para validar rendimiento.
Implicaciones de seguridad	—
Implicaciones de privacidad	—
Coste conocido	Sin coste
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Transporte público, parkings, park & ride, micromovilidad, meteorología (Quedada, Convoy, Anti-congestión)

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Azure Maps operativo (geocoding, rutas con tráfico, flujo, tráfico predictivo). Anti-congestión evalúa salir ahora / descanso / ruta alternativa con datos reales. Transit/parking/micromovilidad devuelven SERVICIO NO CONFIGURADO.
Qué falta	Transporte público, parkings, micromovilidad, meteorología.
Motivo exacto del bloqueo	Sin proveedores configurados para esas fuentes (Azure Maps Transit requiere habilitación; parkings/micromovilidad dependen de operadores).
API requerida	Azure Maps Route/Traffic/Search; Azure Maps Transit (o GTFS operadores); parkings municipales
Cuenta requerida	Azure
Credencial requerida	AZURE_MAPS_KEY
Suscripción requerida	Azure Maps Gen2 (tier gratuito limitado)
Infraestructura requerida	—
¿Requiere pago?	Sí por encima del tier gratuito
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	backend/routers/providers.py, coordination.py
Cambios técnicos requeridos	Pegar la clave en backend/.env; implementar TransitProvider/ParkingProvider sobre Azure/GTFS.
Procedimiento de activación	Añadir AZURE_MAPS_KEY → reiniciar backend → /api/system/status muestra azure_maps.
Implicaciones de seguridad	Clave solo en servidor.
Implicaciones de privacidad	Posiciones enviadas al proveedor solo para calcular rutas.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.

Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.
------------------------	---

Cámara compartida temporal (WebRTC)

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Modelo de sesión (1 min, extensión, cierre, revocación) definido; endpoint devuelve estado veraz; UI muestra popup honesto.
Qué falta	Transporte de vídeo en tiempo real, señalización, servidor TURN, animación de onda radio sobre stream real.
Motivo exacto del bloqueo	react-native-webrtc no funciona en Expo Go; sin servidor TURN.
API requerida	WebRTC (react-native-webrtc), Azure Communication Services o LiveKit
Cuenta requerida	Azure o LiveKit
Credencial requerida	Connection string / API key + TURN
Suscripción requerida	Sí
Infraestructura requerida	Servidor de señalización + TURN
¿Requiere pago?	Sí
¿Requiere aprobación externa?	Permisos de cámara en tiendas
Ficheros relevantes	backend/server.py (camera_session), frontend/app/person/[id].tsx
Cambios técnicos requeridos	Build nativa (Publish), SDK WebRTC, señalización WebSocket, temporizador 60 s con EXTENDER PERMISO 1 MINUTO.
Procedimiento de activación	Aprovisionar servicio → build nativa → pruebas en dos dispositivos.
Implicaciones de seguridad	Consentimiento explícito, tokens de sesión cortos, cifrado DTLS-SRTP.
Implicaciones de privacidad	Indicador siempre visible; sin grabación oculta.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Road Reality (grabación + anonimización + publicación)

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Punto de acceso y estados veraces; endpoint /api/road-reality/publish → 503.
Qué falta	Grabación en app, detección/anonimización de caras y matrículas, transcripción de voz, publicación.
Motivo exacto del bloqueo	Sin servicio de anonimización ni STT configurados.
API requerida	Azure AI Vision / Video Indexer (blur), OpenAI Whisper o Azure Speech (STT)
Cuenta requerida	Azure / OpenAI
Credencial requerida	Claves de servicio
Suscripción requerida	Sí
Infraestructura requerida	Almacenamiento de vídeo (Object Storage)
¿Requiere pago?	Sí
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	backend/server.py
Cambios técnicos requeridos	Módulo roadReality con expo-camera, pipeline de anonimización servidor, tarjeta de incidencia.
Procedimiento de activación	Configurar claves → desplegar pipeline → build nativa.
Implicaciones de seguridad	Retención limitada, acceso autenticado.
Implicaciones de privacidad	Publicación solo tras anonimización irreversible.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Pago en la app / planes de suscripción

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Catálogo Free/Basic/Pro configurable en Mongo; EntitlementService; popup NO DISPONIBLE EN EL PLAN ACTUAL con "Ver planes"; POST /billing/upgrade registra la intención y devuelve estado veraz.
Qué falta	Cobro real y sincronización de entitlements.
Motivo exacto del bloqueo	Sin credenciales App Store Connect / Google Play Billing.
API requerida	RevenueCat (gestionado) o StoreKit/Play Billing
Cuenta requerida	Apple Developer, Google Play Console
Credencial requerida	Claves de tiendas / API key RevenueCat
Suscripción requerida	Cuentas de desarrollador
Infraestructura requerida	Webhooks → users.plan
¿Requiere pago?	Sí (cuotas de tiendas)
¿Requiere aprobación externa?	Sí (revisión de tiendas)
Ficheros relevantes	backend/routers/entitlements.py, frontend/app/plans.tsx
Cambios técnicos requeridos	Integrar SDK, webhooks que actualicen users.plan.
Procedimiento de activación	Crear productos en tiendas → configurar → build nativa.
Implicaciones de seguridad	Verificación de recibos en servidor.
Implicaciones de privacidad	Ninguna adicional.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

V16

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Modelo de evento unificado admite kind=v16; endpoint devuelve SERVICIO NO CONFIGURADO.
Qué falta	Integración con fabricante/canal regulatorio y asociación consentida.
Motivo exacto del bloqueo	No existe API pública del fabricante disponible.
API requerida	API del fabricante de la baliza (DGT 3.0 conectividad)
Cuenta requerida	Acuerdo con fabricante
Credencial requerida	Por definir
Suscripción requerida	Por definir
Infraestructura requerida	Webhook receptor
¿Requiere pago?	Por definir
¿Requiere aprobación externa?	Sí (regulatorio)
Ficheros relevantes	backend/routers/people.py
Cambios técnicos requeridos	Adaptador V16Provider + consentimiento de asociación.
Procedimiento de activación	Acuerdo → credenciales → adaptador.
Implicaciones de seguridad	No exponer identificadores técnicos.
Implicaciones de privacidad	Solo evento privado con consentimiento.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

WhatsApp Business Platform / proveedor SMS

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Invitaciones vía wa.me y expo-sms con estados veraces (preparada/lanzada; SMS 'enviado' solo si el SO lo confirma).
Qué falta	Envío servidor con confirmación de entrega y plantillas aprobadas.
Motivo exacto del bloqueo	Sin cuenta WhatsApp Business ni proveedor SMS.
API requerida	WhatsApp Cloud API, Twilio/Azure Communication Services SMS
Cuenta requerida	Meta Business, Twilio/Azure
Credencial requerida	Tokens API
Suscripción requerida	Sí
Infraestructura requerida	Webhooks de estado
¿Requiere pago?	Sí
¿Requiere aprobación externa?	Sí (plantillas Meta)
Ficheros relevantes	frontend/src/invites.ts, backend/routers/groups.py
Cambios técnicos requeridos	MessagingProvider servidor + webhooks → invitations.status=delivered.
Procedimiento de activación	Cuenta → plantillas aprobadas → claves.
Implicaciones de seguridad	Opt-in obligatorio.
Implicaciones de privacidad	Números solo si el usuario los aporta.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Foto de perfil / gráfico personalizado del avatar

Estado actual	BLOCKED
Implementado realmente	Avatar con color, símbolo e inicial; requisitos de subida mostrados en UI.
Qué falta	Subida y almacenamiento de imágenes.
Motivo exacto del bloqueo	Object Storage no configurado en esta versión.
API requerida	Emergent Object Storage
Cuenta requerida	Emergent
Credencial requerida	Gestionada
Suscripción requerida	—
Infraestructura requerida	Bucket
¿Requiere pago?	No verificado
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	frontend/app/onboarding/profile.tsx
Cambios técnicos requeridos	expo-image-picker + endpoint de subida + URL en users.avatar.
Procedimiento de activación	Integrar playbook de Object Storage.
Implicaciones de seguridad	Validar tipo/tamaño.
Implicaciones de privacidad	Solo visible para grupos.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Textos legales definitivos

Estado actual	PARTIAL
---------------	---------

Implementado realmente	Pantallas y versionado completos; textos redactados técnicamente.
Qué falta	Revisión legal profesional (RGPD, menores).
Motivo exacto del bloqueo	No se han entregado textos corporativos.
API requerida	—
Cuenta requerida	—
Credencial requerida	—
Suscripción requerida	—
Infraestructura requerida	—
¿Requiere pago?	Honorarios legales
¿Requiere aprobación externa?	Sí (asesoría legal)
Ficheros relevantes	backend/routers/consent.py (LEGAL_DOCS)
Cambios técnicos requeridos	Sustituir textos y subir TERMS_VERSION para forzar re-consentimiento.
Procedimiento de activación	Editar textos → cambiar TERMS_VERSION en .env.
Implicaciones de seguridad	—
Implicaciones de privacidad	Crítico para cumplimiento.
Coste conocido	Pendiente de cotización o validación técnica.
Tiempo estimado	Pendiente de cotización o validación técnica.

Especificación maestra PDF y repositorio sentinel-family

Estado actual	PARTIAL
Implementado realmente	Construido desde el prompt maestro v2.0 y las referencias (mind map, pulse card, referencia.png).
Qué falta	Contraste con SENTINEL_FAMILY_Especificacion_Maestra_v1.0.pdf; commits en rama consolidation/sentinel-recovery.
Motivo exacto del bloqueo	PDF no entregado; repo no importado en el workspace (la plataforma gestiona commits).
API requerida	—
Cuenta requerida	GitHub
Credencial requerida	—
Suscripción requerida	—
Infraestructura requerida	—
¿Requiere pago?	No
¿Requiere aprobación externa?	No
Ficheros relevantes	/app
Cambios técnicos requeridos	Usar “Save to GitHub” hacia la rama indicada.
Procedimiento de activación	Save to GitHub → rama consolidation/sentinel-recovery.
Implicaciones de seguridad	—
Implicaciones de privacidad	—
Coste conocido	—
Tiempo estimado	—